

UNIVERSIDADE POTIGUAR – UNP

Exploração Digital e Fundamentos Tecnológicos

Agente Autônomo de IA para Gestão de Clínica Odontológica

Projeto A3 – Agentes Autônomos de IA para Negócios B2C

Prof. Glauber Galvão

Natal / RN · 2026

GRUPO 4

01 Integrantes e Responsabilidades

Integrante	Responsabilidades
Braz Moura	Desenvolvimento do Workflow
Thales Paulo	Desenvolvimento do Relatório PDF
Antonio Thiago	Desenvolvimento do Relatório PDF
Eloisa Maria	Desenvolvimento do Relatório Slide

02 Introdução

A transformação digital tem provocado mudanças significativas na forma como empresas prestam atendimento aos seus clientes. Em clínicas odontológicas, grande parte do trabalho administrativo está relacionada ao gerenciamento de consultas, confirmação de horários e atendimento inicial dos pacientes.

Muitas clínicas ainda realizam essas atividades manualmente, gerando atrasos, retrabalho e dificuldades no controle da agenda.

Com o avanço da Inteligência Artificial e das plataformas de automação no-code, tornou-se possível desenvolver agentes autônomos capazes de realizar tarefas administrativas sem intervenção humana constante.

Diante desse cenário, foi desenvolvido um agente autônomo de IA para automatizar o processo de consulta, agendamento e cancelamento de consultas de uma clínica odontológica fictícia denominada **Clínica Odontológica Sorriso Feliz**.

03 Problema Âncora

O problema identificado foi a dificuldade no gerenciamento manual da agenda da clínica, ocasionando atrasos no atendimento, erros em agendamentos e excesso de demandas repetitivas para a equipe de recepção.

Além disso, os pacientes frequentemente entram em contato para verificar horários disponíveis, agendar consultas ou cancelar atendimentos, consumindo tempo da equipe administrativa.

04 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um agente autônomo de Inteligência Artificial capaz de automatizar o atendimento inicial de pacientes de uma clínica odontológica.

4.2 Objetivos Específicos

- Automatizar consultas de horários disponíveis.
 - Automatizar agendamentos.
 - Automatizar cancelamentos.
 - Permitir atendimento por texto e áudio.
 - Atualizar automaticamente a agenda da clínica.
 - Encaminhar casos complexos para atendimento humano.
 - Reduzir o trabalho manual da recepção.
-

05 Metodologia

O projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia de **prototipação rápida com ferramentas no-code**.

Inicialmente foi realizada a definição do Problema Âncora e o mapeamento das necessidades do negócio.

Em seguida foi criada uma agenda simulada utilizando Google Sheets, contendo horários disponíveis e consultas previamente cadastradas.

Posteriormente foi desenvolvido um fluxo automatizado na plataforma n8n, responsável por integrar Telegram, Inteligência Artificial e Google Sheets.

Durante o desenvolvimento foram realizados diversos testes para validar os processos de consulta, agendamento e cancelamento.

06 Desenvolvimento da Solução

A solução foi construída utilizando a plataforma **n8n**.

O agente recebe mensagens através de um bot no Telegram. Quando o usuário envia uma mensagem de áudio, o sistema realiza automaticamente a transcrição para texto.

Após a interpretação da mensagem, a IA identifica a intenção do paciente e decide qual ação executar.

As informações da agenda são armazenadas em uma planilha Google Sheets. O agente consulta a planilha para verificar horários disponíveis e utiliza a mesma fonte de dados para registrar novos agendamentos ou cancelar consultas existentes.

Quando a solicitação exige intervenção humana — como pedidos de remarcação ou dúvidas não compreendidas pelo sistema — o atendimento é encaminhado para um responsável da clínica.

Arquitetura da Solução

Telegram	Recebimento de mensagem (texto ou áudio)
Transcricao de Audio	Conversao automatica de voz para texto
Agente de IA	Interpretacao da intencao do paciente
Google Sheets	Consulta / Agendamento / Cancelamento
Resposta ao Paciente	Retorno automatico via Telegram
Encaminhamento Humano	Casos complexos para a recepcao

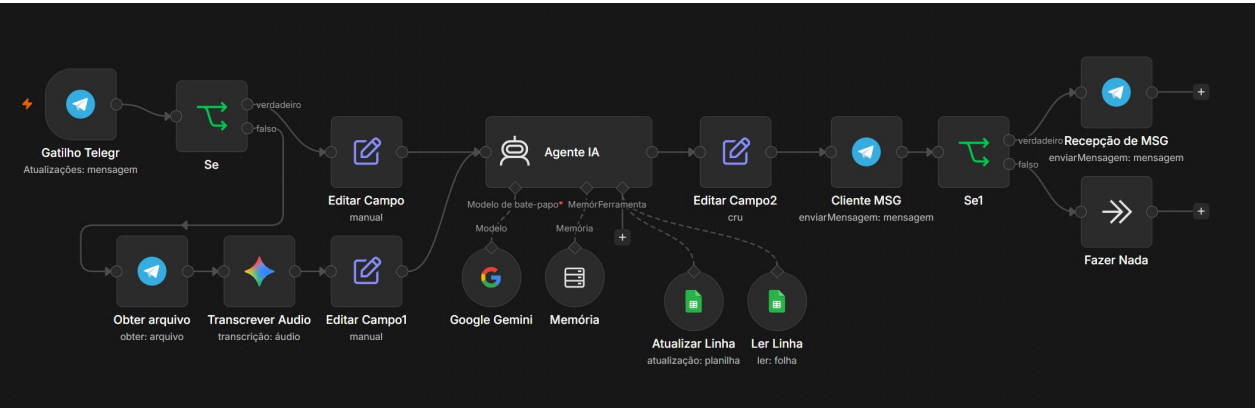


Figura 1 – Fluxo do agente autônomo na plataforma n8n

07 Tecnologias Utilizadas

n8n	Google Gemini	Telegram Bot API
Google Sheets	Google OAuth	IA Generativa

08 Resultados Obtidos

Durante os testes realizados, o agente foi capaz de:

- Receber mensagens de texto.
- Receber mensagens de audio.
- Realizar transcricao automatica.
- Consultar horarios disponiveis.
- Agendar consultas.
- Cancelar consultas.
- Atualizar a agenda automaticamente.
- Encaminhar solicitacoes para atendimento humano.

Os resultados demonstraram que a utilizacao de agentes autonomos pode reduzir significativamente o tempo gasto em tarefas administrativas repetitivas. Alem disso, a solucao apresentou boa capacidade de integracao entre diferentes plataformas e servicos.

09 Adequacao a LGPD

- Foram utilizados apenas os dados minimos necessarios para identificacao dos pacientes, como nome e telefone.
- As credenciais de acesso as APIs nao foram armazenadas em repositorio publico.
- O sistema foi desenvolvido apenas para fins academicos e de demonstracao.

10 Conclusao

O desenvolvimento do agente autonomo permitiu aplicar conceitos de automacao, integracao de sistemas e Inteligencia Artificial em um cenario proximo da realidade empresarial.

A solucao proposta demonstrou ser capaz de automatizar processos de atendimento, reduzir atividades manuais e melhorar a experiencia do paciente.

O projeto tambem permitiu compreender os desafios relacionados a integracao de ferramentas externas, tratamento de dados e construcao de fluxos inteligentes utilizando plataformas no-code.

Como trabalhos futuros, pretende-se integrar o sistema a um banco de dados real, adicionar confirmacao automatica de consultas e implementar integracao com calendario corporativo.

11 Referencias

GOOGLE. *Google Sheets Documentation*. Disponível em: <https://developers.google.com/sheets>

N8N. *Documentacao Oficial*. Disponível em: <https://docs.n8n.io>

TELEGRAM. *Bot API Documentation*. Disponível em: <https://core.telegram.org/bots/api>

GOOGLE. *Gemini API Documentation*. Disponível em: <https://ai.google.dev>

Repositorio do Workflow. Link: <https://github.com/BraZzz-2026/Trabalho-Projeto-A3>

GARTNER. *Artificial Intelligence Trends Report*. 2025.